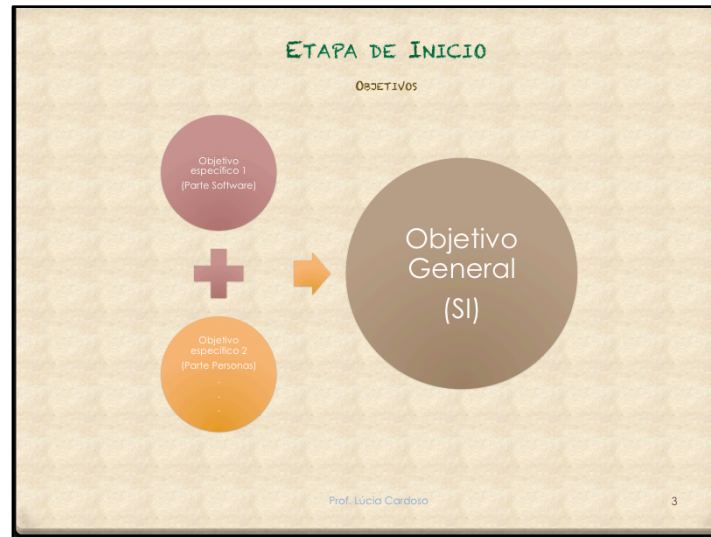




Seguiremos con el detalle de la Declaración de Oportunidad y Solución Propuesta



Después de describirse la solución informática propuesta se redactan los objetivos. En un Documento de visión se presenta un solo SI o si son varios, en el documento para cada SI se redactan objetivo general, objetivos específicos, alcance y planificación.

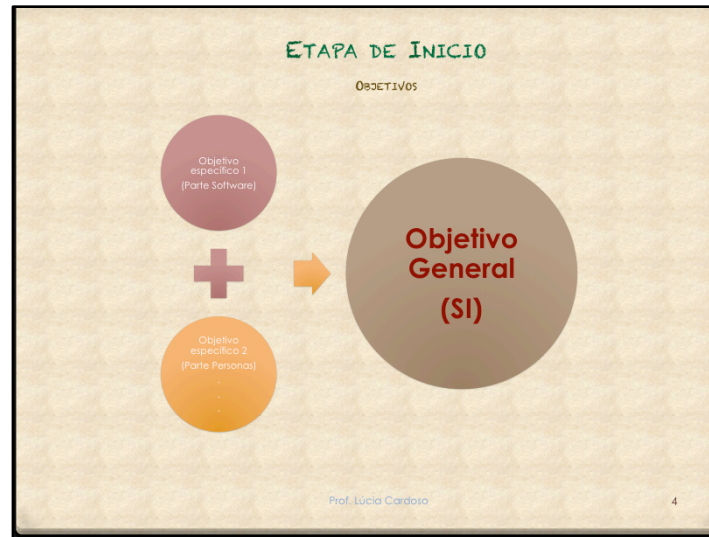
Todo lo que se explicará sobre objetivos está condicionado a nuestro contexto – Desarrollo de SI, sin embargo la definición de objetivo es estandar y aplica a cualquier tipo de proyecto.

Un objetivo es una acción cuya realización produce o deriva un resultado tangible (medible). Si es el **objetivo general**, el producto tangible es el SI completo. Si es un **objetivo específico** el resultado es un producto relevante generado por una de las PARTES del sistema. La suma de los resultados individuales (objetivos específicos) debe conducir al resultado general (SI) – si eso no se cumple, los objetivos están mal definidos y el alcance del proyecto no está claro.

Como acciones todo objetivo comienza con un verbo y en un párrafo corto – no más de 2 líneas - se indica qué se quiere lograr. Cualquier lector del objetivo debe entender cual es el producto implícito sin necesidad de ninguna explicación adicional. Obvio, es importante ser especialista en las ramas sobre las que verse el proyecto.

Los verbos deben ser elegidos según el significado y jerga particular de la profesión – en Ingeniería Informática el trabajo del ingeniero puede ser – analizar, diseñar, programar, implementar, instalar, configurar, proponer, etc... fíjense que cada acción anterior tiene un alcance diferente. Si digo que voy a implementar algo es porque ya tiene que existir un diseño y para que exista un diseño hubo que realizar un análisis...

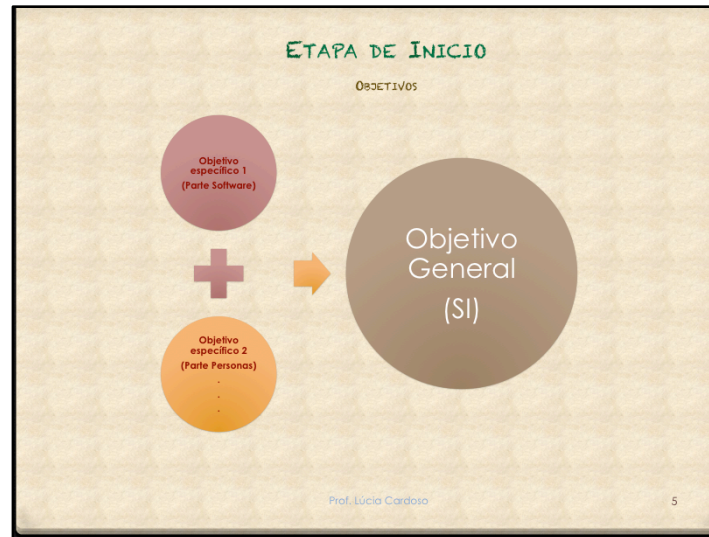
Es muy importante que se redacten bien los objetivos para no implicar ni más ni menos alcance, cosa que afectará el tiempo, costo y la satisfacción de ambas partes – El Cliente y el Equipo de Desarrollo.



El verbo del objetivo general debe corresponder a alguna o algunas etapas del CVDS – así por ejemplo, si se dice **Desarrollar un DSS...** se está implicando que se deben cubrir todas las etapas de la Fase I y llevar el SI a Producción, también se está diciendo que desde el punto de vista técnico y funcional el SI a construir tendrá una arquitectura cliente/servidor y al menos dos componentes informáticos – una b/d de consulta y un ambiente de usuario final (que puede ser adquirido – BI o desarrollado desde cero)...Con dos palabras estamos indicando todo un mundo de información – alcance y expectativas. Si el que escribió ese objetivo no tiene idea de lo que es un DSS o usa el verbo desarrollar como sinónimo de programar, tiene en su mente un alcance muy diferente... Utilicen los tipos y clasificación de SI visto para adecuar el alcance de su SI. Utilicen los verbos referidos al CVDS para adecuar el alcance del PDS.

Un objetivo general sólo se podrá redactar de manera efectiva después de haber realizado todas las actividades indicadas previamente – conocer o definir un mercado, identificar áreas a ser apoyadas por un SI, redactar la Oportunidad (Necesidad) y plantear una solución informática acorde.

Todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas ha tenido como objetivo que ustedes concreten apropiadamente sus propuestas de solución, usando los recursos, teorías y técnicas propios de su profesión. Todo Documento de Visión planteará el desarrollo de un SI (sustentado en un PDS formal, que enmarcarán con su metodología de trabajo).

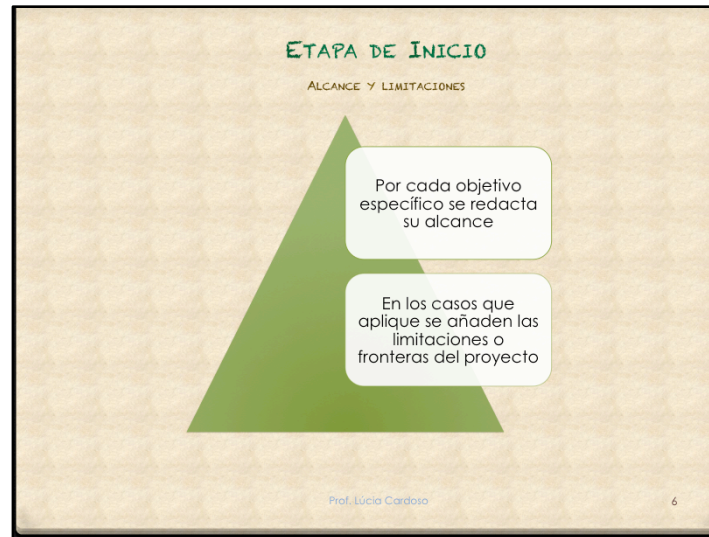


En función del objetivo general se redactan los objetivos específicos que indicarán todos los productos relevantes que se deben construir para lograr alcanzar el objetivo general.

Cada objetivo específico hace referencia a alguna de las 4 PARTES que conforman un SI – Hardware, Software, Redes, Personas. En la mayoría de los desarrollos van a existir objetivos específicos relacionados con la parte del SOFTWARE (por ejemplo diseñar e implementar un módulo de ingreso; diseñar e implementar el backend de un Portal web; diseñar e implementar un conjunto de reportes para la gerencia de finanzas...), porque esos son los elementos que debe crear o adaptar el ingeniero. Usualmente un informático no crea ni construye hardware, si fuera el caso para el SI habrá uno o más objetivos específicos vinculados a la parte del HARDWARE (diseñar y construir un circuito tal; diseñar y construir un mouse óptico,...) – la mayoría de las veces la parte de HARDWARE no genera productos propios sino que simplemente los ingenieros deben elegir, instalar y configurar los equipos que necesitan para su SI – esas son actividades obligatorias del CVDS pero no son objetivos específicos. Que quiero decir, si van a desarrollar un SI a juro deben seguir las etapas y actividades generales – levantamiento de información, definición de requerimientos, elección de plataforma tecnológica, pruebas, etc... nada de lo anterior aparecerá como objetivos específicos sino se detallará en el marco metodológico y en la planificación del proyecto.

Habrá algún objetivo específico relacionado a la parte de REDES si deben diseñar e implementar la red de comunicación – si ya existe, es un recurso y se trata igual que lo comentado en la parte de HARDWARE.

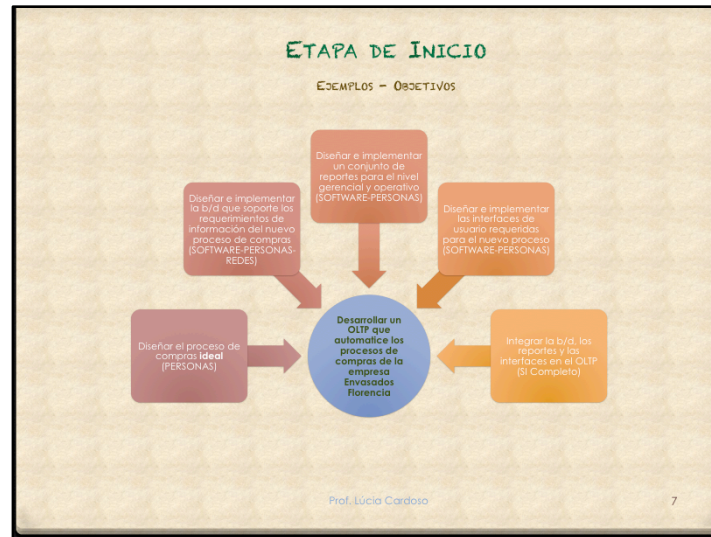
Con respecto a la parte PERSONAS, sólo habrá algún objetivo específico vinculado exclusivamente a esa parte si en el alcance del SI se realizará el diseño de nuevos procesos de negocio o la adaptación de alguno. El realizar un análisis no es un objetivo específico es una actividad obligatoria del CVDS – ahora si digo que parte de mi trabajo es diseñar nuevos procesos de negocio entonces sí sería un producto creativo y original del ingeniero – ojo para eso hay que ser especialista en procesos organizacionales. La adaptación de procesos de negocio es más frecuente y de alcance para un informático – puedo rediseñar un proceso de negocio, incorporando o eliminando actividades y/o generando nuevos resultados. Pero si lo que hago es conocer a la organización y documentar sus procesos no estoy creando nada por ende no será un objetivo específico.



Por cada objetivo específico listado, se redacta su **alcance**. Redactar el alcance no es otra cosa que explicar con más detalle cuál es el o los productos derivados de ese objetivo.

En un proyecto informático se tiene dos tipos de productos – documentación o productos tangibles (código – aplicación móvil, aplicación web, módulos de cualquier aplicación, una b/d, una estructura de almacenamiento, un conjunto de reportes, procedimientos, librerías, funciones, interfaces de usuario,...; hardware construido, red física implementada). Dependiendo del objetivo específico se puede detallar el alcance con diagramas – de flujo o un diagrama de arquitectura, que mostrará la complejidad del producto a implementar.

Las limitaciones o fronteras del proyecto delimitan la planificación o los recursos a utilizar o delimitan el medio ambiente del SI. NO SON RIESGOS. Los riesgos se evalúan con la Factibilidad y si se ve que no hay manera de mitigarlos entonces no habrá proyecto. Un ejemplo de una limitación es decir que el SI estará disponible en 2 idiomas (inglés, castellano) o que los manejadores de bases de datos a considerar deben ser Open Source o que la versión inicial del SI se llevará a producción sólo en la sucursal tal de la organización cliente...

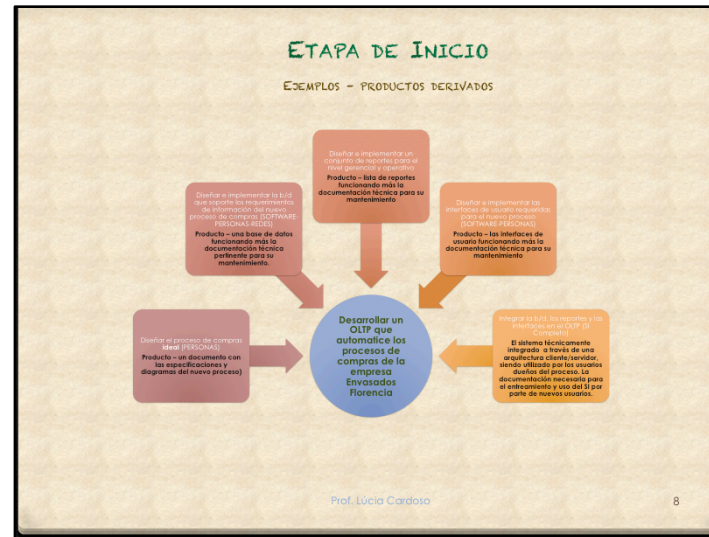


Tienen un ejemplo de un objetivo general y los objetivos específicos. Entre paréntesis les muestro a qué parte del SI está referido cada objetivo específico. Mientras más partes involucre más complejo y crítico es el objetivo porque demandará más tiempo, trabajo colaborativo e integración adecuada de los recursos tecnológicos.

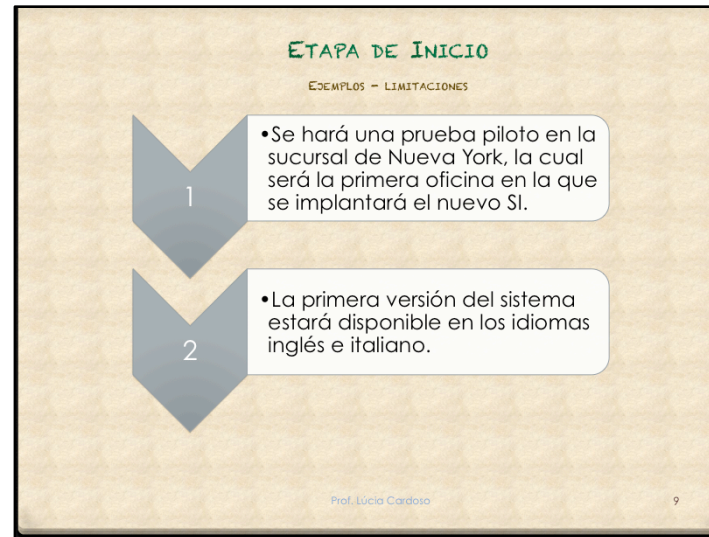
En el ejemplo, el objetivo específico que habla de diseñar un proceso de compras IDEAL se refiere a que el equipo de desarrollo creará un nuevo proceso de negocio – el nombre **ideal** es el que se le da a un proceso organizacional general.

Pueden consultar el capítulo 1 de cualquier tomo de Trabajo de Grado de la Escuela y verán los elementos que hemos revisado – Declaración de oportunidad o Planteamiento del Problema; Solución Propuesta; Objetivo general, Objetivos específicos, Alcance y cuando aplique las limitaciones. A través de la página de la Biblioteca pueden ver algunos de esos trabajos de su Escuela.

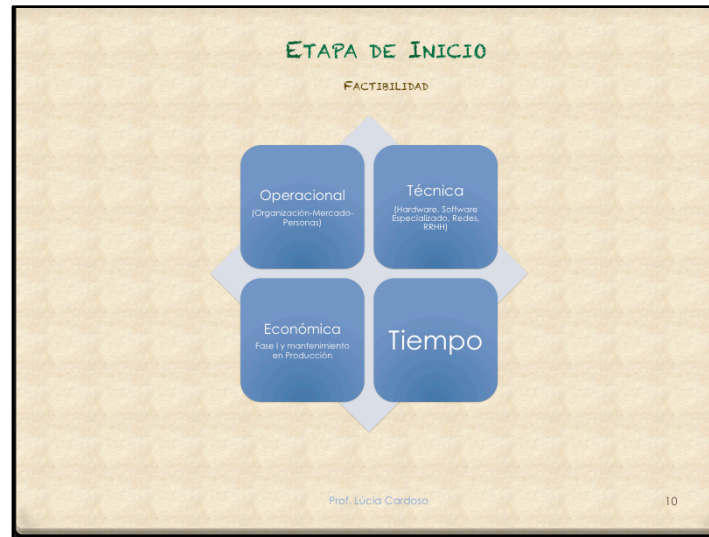
Desde sus orígenes el enfoque del Trabajo de Grado en la Escuela de Ingeniería Informática de la UCAB siempre ha sido el de un proyecto que implica la construcción de un SI completo y para muchos de los ingenieros graduados fue su primera creación original 😊.



Por cada objetivo, se indica el o los productos esperados que deben ser detallados en el alcance.



Dos limitaciones que aplicaban al proyecto mostrado.



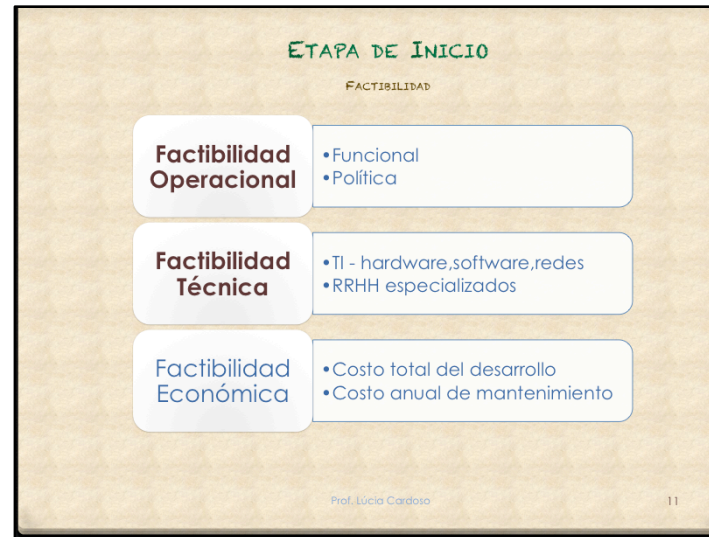
La factibilidad es la probabilidad o expectativa de éxito de un proyecto. Se realizan los estudios de factibilidad para tener una medida cierta de la posibilidad de realizar un proyecto exitoso.

Se analizan los riesgos, se proponen acciones de mitigación y se realiza una evaluación. De acuerdo al resultado las partes involucradas toman la decisión de iniciar el proyecto, esperar, cambiar alcance o cancelar.

En el caso de los proyectos informáticos cuyo objetivo sea el Desarrollo de un SI se evaluará:

- 1.La **Factibilidad Operacional** – grado en el que los usuarios estarán de acuerdo y comprometidos con el uso del nuevo SI.
- 2.La **Factibilidad Técnica** – grado en el que se cuenta tanto con los recursos propios de la profesión (hardware, software especializado, redes) como con profesionales especializados (RRHH).
- 3.La **Factibilidad Económica** – se cuenta con el presupuesto necesario para cubrir el costo de la Fase I y la organización cliente podrá invertir en el mantenimiento técnico del SI cuando esté en Producción.

Con respecto al tiempo del proyecto ya se ha comentado que junto con la NECESIDAD debe ser el primer elemento en acordar – o sea si me dicen que tengo 2 días para desarrollar un DSS, seguro es un proyecto no factible – ni siquiera vale la pena molestarse en comenzar a averiguar nada porque en 2 días es humanamente imposible llevar a cabo un PDS que de como resultado un DSS efectivo. Sin embargo en función del tiempo acordado o impuesto se puede delimitar la solución informática y, dependiendo de los recursos y experiencia se puede lograr resultados efectivos.



La factibilidad operacional se divide en:

Funcional – compatibilidad del nuevo SI con otros SI propios de la organización; compatibilidad y transparencia de los procesos automatizados vs los procesos de negocio reales. Si la organización no tiene otros SI esto será bueno para el nuevo sistema ya que no causará impacto desde el punto de vista de integración ni obliga a los ingenieros a adaptarse a recursos tecnológicos impuestos. Por otro lado si una organización tiene cultura informática estará más abierta a un desarrollo de software. Si los procesos automatizados implican muchas adaptaciones a la realidad de la organización puede implicar la disminución de compromiso e interés por parte de ésta.

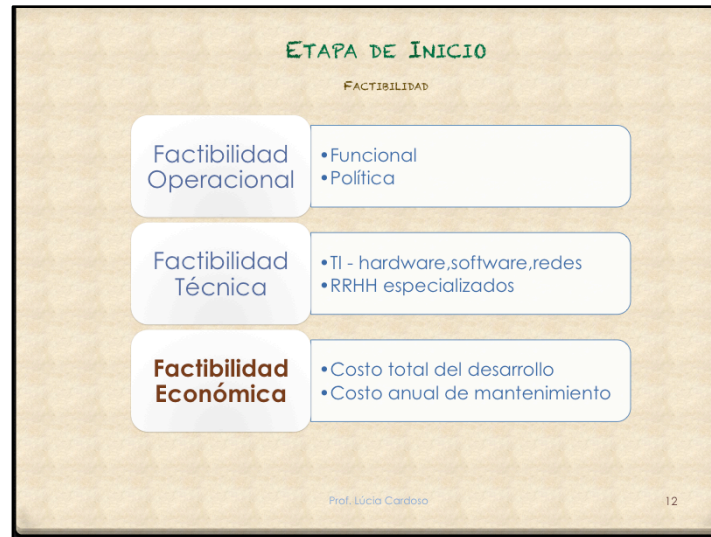
Política – medida estimada de la aceptación o rechazo de los usuarios – todo SI implica cambios en el quehacer cotidiano y por ende puede ser visto como una amenaza o una oportunidad. Es trabajo de los analistas y gerentes de proyecto mitigar el rechazo al cambio por parte de los usuarios – a lo largo de todo el desarrollo se pueden tomar medidas proactivas para lograr la aceptación final de los usuarios – medidas como entrenamiento en el uso de tecnologías, involucramiento efectivo de los usuarios en la definición de los requerimientos funcionales, pruebas efectivas de las interfaces de usuario, comunicación honesta y a tiempo con los dueños de los procesos, pueden ser algunas de las acciones a planificar y ejecutar para garantizar una factibilidad operacional política del 100%.

La factibilidad técnica se divide en:

Recursos TI – se evalúa la existencia, posibilidad de adquisición y pertinencia de los recursos requeridos de hardware, software especializado y recursos relacionados a las comunicaciones. Por ejemplo, que existen es bueno, pero malo si no se pueden adquirir en el lugar dónde están los desarrolladores. Si no se tuviera acceso a los recursos tecnológicos no se podrá llevar a cabo el PDS. También es importante chequear que cada recurso tenga documentación relevante para su uso y aprendizaje así como qué tipo de servicios de apoyo tienen los proveedores de esos recursos – esto es relevante tanto para el desarrollo como para el mantenimiento posterior del SI.

RRHH especializados – se cuenta con el personal capacitado para utilizar la tecnología requerida y llevar a cabo el PDS que demanda el SI? Si no hay RRHH con experiencia se pueden entrenar en tiempos razonables? Tienen acceso a grupos, fuentes de información especializada que los ayude a ponerse al día?

Si hay recursos técnicos pero no hay RRHH especializados o vice versa el proyecto corre inmenso peligro de no iniciarse o no llegar a ninguna parte



La factibilidad económica se divide en:

Costo Total de Desarrollo – costo total de la Fase I vs el presupuesto y posibilidad de retorno de inversión.

Costo de mantenimiento anual – se debe estimar cuánto le costará a la organización cliente el mantenimiento del SI una vez esté en producción – por lo menos dar una estimación aproximada que tenga vigencia de al menos un año. Me compro un Ferrari por \$300.000,00 y su mantenimiento mensual preventivo es de al menos \$5000,00 (al año - \$60.000,00) y cualquier repuesto o arreglo no esperado puede ser altamente costoso.... Sin contar que debe tener mecanismos de seguridad y control porque es un bien delicado... O sea tuve para el desarrollo pero luego no tengo como mantener mi activo...

ETAPA DE INICIO		
FACTIBILIDAD		
Factibilidad (niveles de éxito > 80%)	Descripción	Valor (Escala 1 al 10)
Operacional Funcional (20%)	La organización tiene varios SI de tipo OLTP que se comunican a través de una base de datos OH centralizada. Todos los SI están desarrollados con tecnología Microsoft.	4,5 (10/2) = 0,5
Operacional Política (20%)	Aunque los usuarios involucrados están acostumbrados a utilizar recursos de TI, el proceso a automatizar requiere de muchos cambios para ser eficiente de acuerdo a las normas empresariales. Es posible que estén molestos por tener que reinventar su trabajo. Se priorizarán los requerimientos funcionales del área financiera para que los demás usuarios tengan tiempo de adaptarse a los nuevos requisitos financieros.	3,5 (10/2) = 0,5
Técnica - TI (15%)	Se utilizará Microsoft .NET 4.7.2, Oracle 19c. Se tienen los recursos instalados en ambientes de desarrollo y ya han sido probados por 3 meses.	5,5 (10/10) = 0,5
Técnica - RRHH (15%)	No se cuentan con especialistas, el personal es junior y algunos estudiantes de último semestre. Se entrenarán 4 personas – en un periodo de 2 meses.	1,5 (10/10) = 0,5
Económica - Total Desarrollo (20%)	\$20000,00 (el presupuesto es de \$50000,00).	1,5 (10/2) = 0,2
Económica - Mantenimiento anual (10%)	\$1500,00 anuales y requiere un DBA senior.	2,5 (20/1) = 0,2
		2,70/5 54%

Prof. Lúcia Cardoso

13

Para presentar el resultado del estudio de factibilidad deben elaborar un cuadro como el presentado. Los pesos o importancia de cada variable son los que se indican – 40% la factibilidad operacional (20% cada tipo); 30% la técnica (15% cada tipo), el costo total (20%), el costo mantenimiento (10%). La escala de valoración es libre pero les recomiendo pocos valores ya que si colocan una escala de 10 por ejemplo, cual es la diferencia de asignar un 5 ó un 6 ó un 7?. El nivel de éxito esperado debe ser de al menos 80% si es más bajo se debe mitigar, o sea evaluar los cambios que se puedan incorporar al planteamiento del proyecto que permitan subir los valores de las factibilidades.

En el ejemplo, la factibilidad económica correspondiente al costo de desarrollo es tan baja porque está muy por encima del presupuesto porque se usan recursos técnicos muy caros – se pudiera replantear eligiendo frameworks y manejadores opensource pero se puede afectar la operacional funcional porque lo desarrollado no necesariamente es compatible o similar a los recursos que ya utilizan en la organización. La factibilidad técnica de RRHH es baja porque aunque se pueden entrenar bien los recursos humanos el proyecto es de 5 meses y se necesita un entrenamiento de al menos 2 meses para que la gente comience a ser productiva...

Si no se puede subir la factibilidad, se puede renegociar, si no aplica la negociación entonces se tendrá que buscar otra oportunidad.

Arrancar un proyecto con este resultado seguramente implicará un fracaso.